

TALLER DE INTRODUCTORIO DE MÉTODOS

Paradigmas experimentales en robótica

Lógica experimental.
Variables y controles de los paradigmas.

El método experimental Wizard of Oz Distancia de parada
Mirada y atención conjunta Representación de la acción

TALLER DE INTRODUCTORIO DE MÉTODOS

{algunos} Paradigmas experimentales en robótica

Lógica experimental.
Variables y controles de los paradigmas.

El método experimental Wizard of Oz Distancia de parada
Mirada y atención conjunta Representación de la acción

El método experimental

Definiciones, tipos de variable, estructuras de asignación
y criterios de validez.

Qué distingue a un experimento

1 Manipulación

El investigador asigna el valor de la variable independiente en distintas condiciones.

2 Comparación

Al menos dos condiciones. Con una sola condición, no se puede hacer estimación de efecto.

3 Asignación controlada

Aleatorización, contrabalanceo, etc. Técnicas para que las condiciones sólo difieran en la variable independiente.

DISEÑOS VECINOS

Correlacional. Se miden ambas variables sin intervenir.

Cuasi-experimental. Hay manipulación, pero la asignación no es aleatoria.

Estudio de caso. Describe; no está diseñado para aislar causas.

Tipos de variable (muuuy resumido)



El efecto del confusor puede explicar el resultado del experimento, no la manipulación.

Variable independiente (VI)	Es manipulada entre distintas condiciones (presencia, ausencia. Niveles)
Variable dependiente (VD)	Es la medida a partir de la cual calcular los resultados del experimento.
Confusor	Variable extraña, a menudo no identificada, que puede viciar el experimento.

ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA UN CONFUSOR:

1. Mantenerlo constante.
2. Medirlo e incluirlo en el modelo.
3. Aleatorizar.

Solo la tercera actúa sobre confusores que no se han identificado.

Cinco operaciones de control

1 Aleatorización

Actúa sobre confusores no identificados. Depende del tamaño muestral.

2 Constancia

Mismo espacio, guión, experimentador y horarios.

3 Contrabalanceo

Reparte los órdenes de presentación entre participantes.

4 Condiciones de comparación

Línea base, control activo, control no social.

5 Cegamiento y comprobación

Participante y experimentador ciegos; verificar que la manipulación funcionó.

Modelos experimentales, en brevísimo

Entre sujetos

	Cond. A	Cond. B
P1	x	
P2	x	
P3		x
P4		x

Una sola condición por participante.

Intra-sujeto

	Cond. A	Cond. B
P1	x	x
P2	x	x
P3	x	x
P4	x	x

Todos pasan por las dos, en orden contrabalanceado.

Mixto

	Cond. A	Cond. B
G1 · P1	x	x
G1 · P2	x	x
G2 · P3	x	x
G2 · P4	x	x

G1 / G2 es el factor entre sujetos; A / B, el intra.

Entre sujetos

Sin arrastre. La variabilidad entre personas entra como varianza de error: hacen falta más participantes.

Intra-sujeto

Más potencia con menos participantes. Aparecen arrastre, práctica, fatiga y sensibilización.

Mixto

Combina una manipulación irreversible con otra repetible. Requiere modelos mixtos.

Criterio

Si la manipulación cambia de forma duradera lo que el participante sabe, el factor va entre sujetos.

Orden y arrastre en diseños intra-sujeto

CONSECUENCIAS DEL ORDEN

Arrastre	Una condición sigue actuando durante la siguiente.
Práctica	El desempeño mejora con la repetición.
Fatiga	El desempeño decae a lo largo de la sesión.
Sensibilización	El participante infiere qué se manipula.

CÓMO SE CONTROLA

Contrabalanceo completo	Todas las secuencias: k condiciones, k! órdenes.
Cuadrado latino	Cada condición, una vez en cada posición.
ABBA	La secuencia y su inversa en el mismo participante.
Intervalos	Pausas o tareas de relleno entre condiciones.

Cuadrado latino con tres condiciones

	1. ^a	2. ^a	3. ^a
Grupo 1	A	B	C
Grupo 2	B	C	A
Grupo 3	C	A	B

AL REPORTAR

El orden se incluye como factor en el análisis. Si interactúa con la condición, hay que informarlo.

Cuatro tipos de validez

Validez Interna

¿El efecto se debe a la manipulación?

Amenazas: Confusores, selección, historia, abandono diferencial, regresión a la media.

Validez de constructo

¿La medida corresponde al constructo?

Amenazas: Operacionalización única, demanda experimental, medidas reactivas.

Validez Externa

¿Se extiende a otras condiciones?

Amenazas: Muestra, escenario y estímulo únicos. Un solo modelo de robot limita la generalización.

Validez Estadística

¿La inferencia sobre la magnitud es correcta?

Amenazas: Potencia insuficiente, análisis decidido tras ver los datos, nulo leído como ausencia de efecto.

Las cuatro no se maximizan a la vez: más control experimental suele significar menos validez externa.

Ocho decisiones de diseño, en orden

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Pregunta | Predicción comprobable: qué afecta a qué, en qué dirección. |
| 2 Operacionalizar | Qué será exactamente la VI y qué contará como VD. |
| 3 Niveles | Cuántos valores de la VI y cuáles. |
| 4 Estructura | Entre sujetos, intra-sujeto o mixto. |
| 5 Control | Un confusor plausible, una operación de control. |
| 6 Muestra | Potencia a priori sobre un efecto tomado de estudios previos. |
| 7 Análisis | Plan estadístico y exclusiones, antes de ver los datos. |
| 8 Verificación | Comprobación de manipulación, consentimiento y comité. |

Los cuatro paradigmas

Wizard of Oz

Un operador humano controla el robot sin que el participante lo sepa.
VD: percepción del robot y conducta durante la interacción.

Distancia de parada

Un agente se aproxima hasta que el otro indica que se detenga.
VD: distancia en centímetros.

Mirada y atención conjunta

El robot desvía la mirada y después aparece un objetivo lateral.
VD: diferencia de tiempo de reacción entre ensayos válidos e inválidos.

Representación de la acción

Si la acción del otro agente se integra en la tarea o en el sistema motor propio.
VD: efecto de compatibilidad en milisegundos.

Wizard of Oz

Un operador humano controla, total o parcialmente, las capacidades del robot sin que el participante lo sepa.

En qué consiste

PROCEDIMIENTO

El participante interactúa con un robot que cree autónomo. En una sala contigua, un operador sigue la interacción por cámara o micrófono y selecciona las respuestas del robot desde una lista cerrada de acciones y frases preparadas de antemano. La sesión sigue un guion idéntico para todos: misma tarea, mismo orden de eventos, mismo punto de inicio y de cierre. Al terminar se administran las escalas y se revela el procedimiento en el debriefing.

VARIABLE INDEPENDIENTE

La conducta del robot, que el operador reproduce igual en cada condición.

Ejemplos: proactivo frente a reactivo; con errores frente a sin errores; robot que se declara autónomo frente a robot que no lo menciona.

CÓMO SE CONTROLA

Repertorio cerrado y guion que asocia cada situación previsible a una respuesta, para acotar la variación entre participantes.

Retardo mínimo constante, para que la velocidad de respuesta no distinga las condiciones.

Operador ciego a la hipótesis y a la condición cuando sea viable.

Su tasa de error y su latencia se registran y se reportan.

COMPONENTES MÍNIMOS

Dos espacios separados.

Interfaz de operador con repertorio cerrado.

Guion de escenario y regla por defecto.

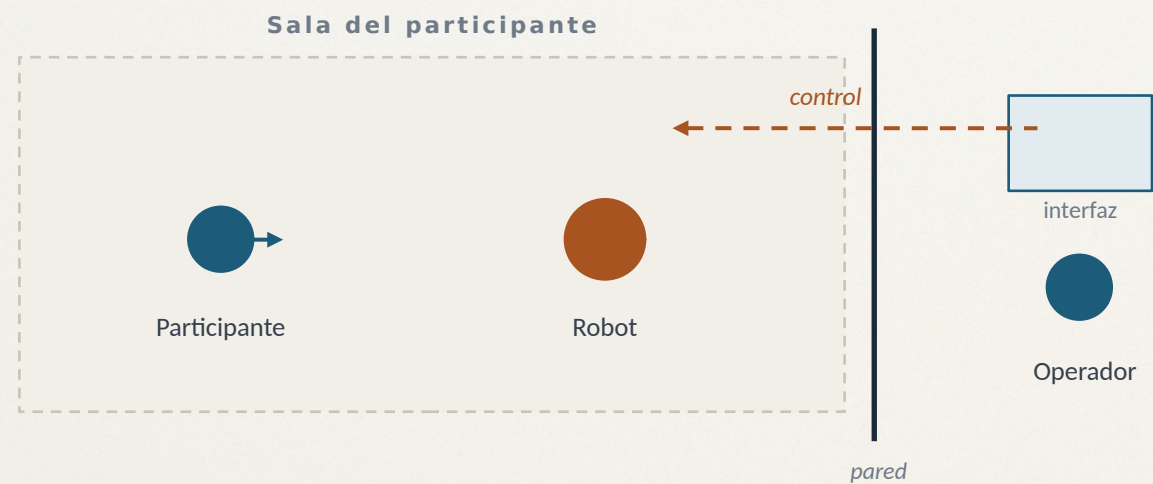
Entrenamiento previo hasta criterio.

Registro de las acciones del operador.

Ítem posterior de sospecha.

Consentimiento con revelación diferida.

El montaje



El grado de control del operador va de la teleoperación completa a la intervención puntual. Declarar dónde se sitúa el estudio es un requisito de reporte.

DECISIONES DE PROTOCOLO

Producción	Qué acciones puede ejecutar el operador.
Recepción	Qué puede ver y oír.
Guion	Situación → respuesta, con regla por defecto.
Entrenamiento	Sesiones piloto hasta un criterio de competencia.
Ética	Consentimiento, revelación posterior, retirada de datos.

Medidas

EN EL PARTICIPANTE

Autoinforme	Godspeed y escalas de confianza (Bartneck et al., 2009).
Conductual	Turnos, iniciativas, aceptación de sugerencias, distancia.
Fisiológico	Conductancia, frecuencia cardiaca, seguimiento ocular.
Sospecha	Ítem posterior sobre la autonomía percibida.

EN EL OPERADOR

Tasa de error	Acciones que se apartan del protocolo.
Latencia	Retardo entre la acción del participante y la del robot.
Acuerdo	Coincidencia entre operadores ante los mismos inputs.
Deriva	Desempeño en las primeras frente a las últimas sesiones.

Variables y control

VARIABLES INDEPENDIENTES

- Estilo de conducta del robot.
- Fiabilidad: con o sin errores.
- Información que el robot da sobre su autonomía.
- Encarnación: robot físico o agente en pantalla.

VARIABLES DEPENDIENTES

- Percepción del robot en escalas validadas.
- Confianza y aceptación declaradas.
- Seguimiento de las sugerencias del robot.
- Conducta durante la interacción: turnos, iniciativas, distancia.

COVARIABLES

- Actitudes previas hacia los robots.
- Experiencia con tecnología.
- Rasgos autistas.
- Edad y cultura.
- Autonomía percibida, declarada al final.

CONTROLES

Estandarización	Repertorio cerrado y guion de decisión con regla por defecto.
Enmascaramiento	El operador no conoce la hipótesis ni la condición.
Latencia mínima fija	Evita que la velocidad de respuesta varíe entre condiciones.

Ejemplo

Sharan, N. N., Peter, J. & van Straten, C. L. (2025). “Superhuman” Robots in Teams: The Effect of Augmented Cognitive Capabilities on Human-Robot Communication. *International Journal of Social Robotics*, 17(8), 1467–1484.

Diseño y muestra	Preregistrado, 2 × 2 entre sujetos, 259 participantes analizados. Interacción de unos 15 minutos con un robot Nao teleoperado mediante Wizard of Oz: el operador seguía un guión fijo y disparaba cada intervención. Tres variantes del dilema del tranvía, en orden contrabalanceado.
Variables independientes	Capacidades cognitivas aumentadas: a Nao se lo describe con una red de IA capaz de procesar datos de internet, frente a su descripción técnica real. Interdependencia: se dice al participante que su desempeño se puntúa junto con el del robot o por separado.
Variable dependiente principal y su cálculo	Conformidad conductual. El participante responde cada dilema en el ordenador antes de discutirlo con Nao y vuelve a responder después. Se cuenta en cuántos de los tres dilemas cambió su respuesta para coincidir con la del robot: un recuento de 0 a 3. Como el 77,2 % de la muestra obtuvo 0, se recodificó como binaria y se analizó con regresión logística.
Resultado	La conformidad fue significativamente mayor cuando el robot se presentaba como cognitivamente aumentado ($p < 0,001$). La interdependencia no afectó a ninguna variable, y entitatividad e interactividad no cambiaron con ninguna de las dos manipulaciones.

Limitaciones del método

Expectativa del operador	Si conoce la hipótesis, ajusta tiempos y elecciones sin proponérselo. En el estudio de Sharan et al. el operador no era ciego a la condición, y los autores lo declaran como limitación.
Carga confundida con condición	Más decisiones para el operador significan más error y más latencia en esa condición.
Deriva	Su desempeño cambia con la práctica a lo largo del estudio.
Engaño	Exige revelación diferida, debriefing y derecho a retirar los datos.
Alcance	Describe la respuesta a una conducta producida por una persona, no a un sistema autónomo.

Checklist de diseño

COMPONENTE	QUÉ DEBE RESPONDER O CONTENER
Grado de control	Qué módulos controla el operador y cuáles son autónomos.
Repertorio y recepción	Acciones disponibles, y qué puede ver y oír.
Guión de decisión	Situación → respuesta, con regla por defecto.
Enmascaramiento	Si conoce la hipótesis o la condición, y cómo se mitiga.
Error y latencia	Cómo se registran y con qué valores por condición.
Sospecha	Ítem posterior y criterio de exclusión previo.
Ética	Consentimiento, debriefing, retirada de datos, comité.

Mirada y atención conjunta

Adaptación del paradigma de gaze cueing a la robótica:

Se mide si la mirada del robot orienta la atención del observador.

En qué consiste

PROCEDIMIENTO

El participante se sienta frente a una pantalla, o a un robot situado entre dos posiciones de estímulo. Cada ensayo empieza con el rostro en un estado que no señala ninguna dirección. Después la mirada señala un lado y, tras el SOA (stimulus onset asynchrony), aparece un objetivo en una de las dos posiciones. El participante responde lo antes posible con una tecla. El objetivo aparece el mismo número de veces a cada lado y la dirección de la clave se contrabalancea. Se acumulan muchos ensayos por condición.

VARIABLES INDEPENDIENTES

Tipo de agente: Robot, humano (o mago de Oz)

Social: presencia o ausencia de contacto ocular antes del desvío.

Estratégica: proporción de ensayos válidos, que puede ser no predictiva(50%), predictiva(80%) o contrapredictiva(25%).

CÓMO SE CONTROLA

Cue no predictivo cuando el interés es la orientación refleja.

Cinemática del desvío idéntica entre condiciones, para que la diferencia no sea de movimiento.

Condición con cue simbólico equiparado en luminancia y dinámica.

Seguimiento ocular para verificar la fijación inicial, y criterios de exclusión de ensayos y de tiempos de reacción fijados de antemano.

COMPONENTES MÍNIMOS

Robot con mirada controlable.

Detección de los ojos del participante.

Dos posiciones de estímulo simétricas.

SOA medido en el montaje real.

Registro de tiempos de reacción y errores.

Cue control no social.

Atribución de intencionalidad antes y después.

Secuencia de un ensayo



SOA (stimulus onset asynchrony): tiempo entre la aparición de la clave de mirada y la del objetivo.

Con SOA cortos, del orden de 200 a 300 ms, la orientación es refleja. Con SOA largos hay margen para una estrategia voluntaria.

Efecto de gaze cueing = TR en ensayos inválidos – TR en ensayos válidos

Válido, inválido y neutro

La mirada nunca predice dónde aparecerá el objetivo: cada dirección es válida e inválida por igual.

Cara sin pupilas

no señala ninguna dirección

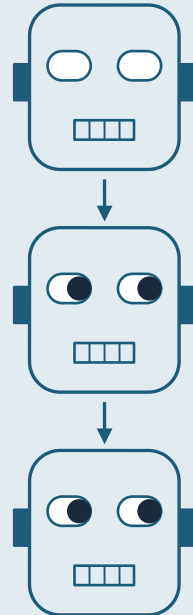
Aparece la clave

aparecen las pupilas

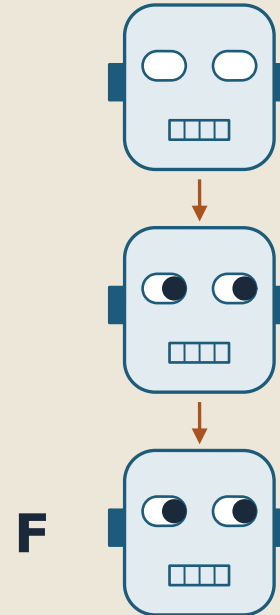
Aparece el objetivo

letra F o T

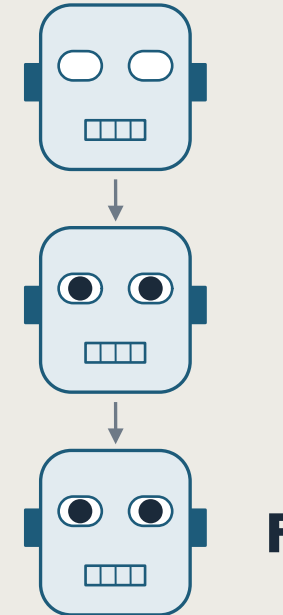
VÁLIDO



INVÁLIDO



NEUTRO



Hay variables de la condición sin pupilas, como ojos cerrados o mirada al frente.

<https://run.pavlovio.org/d.falcon/workshop>

Niveles de medida

Conductual	Diferencia de tiempo de reacción entre ensayos inválidos y válidos, sobre ensayos correctos y con criterio de exclusión fijado de antemano.
Neural	Componentes P1 y N1 posteriores como índice del foco atencional, y actividad oscilatoria asociada al contacto ocular. Ventanas y electrodos preespecificados.
Oculomotora	Fijaciones sobre la cara del robot; latencia de la primera sacada hacia el objetivo.
Subjetiva	Atribución de intencionalidad antes y después (Spatola, Marchesi & Wykowska, 2021).

Variables y control

VARIABLES INDEPENDIENTES

- Sociales: contacto ocular previo, expresividad facial, antropomorfismo del rostro.
- Temporales y estratégicas: SOA, proporción de ensayos válidos, número de ensayos.
- Antropomorfismo del rostro

VARIABLES DEPENDIENTES

- Efecto de gaze cueing: TR en ensayos inválidos menos TR en válidos.
- Tasa de error por condición.
- Fijaciones sobre la cara y latencia sacádica.
- Atribución de intencionalidad, antes y después.

COVARIABLES

- Rasgos autistas.
- Atribución de intencionalidad basal.
- Procedencia cultural.
- Experiencia previa con robots.

CONTROLES

Cue no predictivo	Si el cue predice la posición, se mezclan orientación automática y estrategia.
Control no social	Estímulos distintos a los ojos, como flechas.
Equiparar el movimiento	Distinta cinemática entre condiciones es una explicación alternativa.
Verificar la fijación	Excluir ensayos con la mirada ya desviada.

Ejemplo

Wykowska, A., Wiese, E., Prosser, A. & Müller, H. J. (2014). Beliefs about the Minds of Others Influence How We Process Sensory Information. PLOS ONE, 9(4), e94339.

Estímulo	Fotografía de la cara del robot antropomórfico EDDIE, de 5,7º de ángulo visual, presentada de frente en pantalla. En el Experimento 1 se compara con una cara humana del mismo tamaño. La mirada se genera desplazando iris y pupilas 0,2º, de forma idéntica en ambas caras.
Secuencia del ensayo	Punto de fijación 850 ms. Cara con la mirada al frente 850 ms. Desvío de la mirada, o mirada al frente en los ensayos neutros, durante 600 ms. Aparece la letra F o T en el lado mirado o en el contrario. SOA de 600 ms; cara y objetivo desaparecen a los 30 ms.
Variable independiente	Experimento 1: Identidad de la clave, cara humana o cara de robot. Experimento 2: La cara del robot es idéntica en todas las condiciones y solo cambia la instrucción (los ojos los mueve una persona, o están preprogramados)
Variables dependientes y su cálculo	Mediana de TR por participante, tras excluir ensayos por debajo de 150 ms y por encima de 1.200 ms. Tasa de error. Inverse efficiency score: mediana de TR dividida por la proporción de aciertos. Y amplitudes P1 y N1 occipitales.
Resultado	El efecto de validez apareció con la cara humana y no con la del robot. En el Experimento 2, con la misma cara de robot, apareció solo cuando los participantes creían que un humano movía los ojos.

Checklist de diseño

COMPONENTE	QUÉ DEBE RESPONDER O CONTENER
Agente y cue	Robot encarnado o pantalla; cue de ojos, de cabeza o ambos.
Validez del cue	Proporción de ensayos válidos y su justificación.
SOA	Asincronía cue–objetivo medida en el montaje real, con su variabilidad.
Número de ensayos	Potencia frente a efecto sobre la atribución de intencionalidad.
Control no social	Cue simbólico equiparado en luminancia y dinámica.
Seguimiento ocular	Verificación de fijación y exclusión de ensayos.
Preprocesado	Criterio de valores atípicos y tratamiento de errores, preregistrados.

Procesamiento de rostros con ERP

El participante mira rostros humanos y robóticos mientras se registra el EEG.
La medida es la amplitud de los potenciales evocados por cada categoría.

En qué consiste

PROCEDIMIENTO

El participante se sienta ante una pantalla en una sala en penumbra, con el gorro de EEG puesto, y ve una serie de rostros presentados de uno en uno. Cada ensayo empieza con una cruz de fijación de duración variable, sigue con un rostro durante un tiempo fijo, y termina con una respuesta: categorizar la expresión o valorarla en una escala. Los rostros cruzan dos categorías, el tipo de agente y la expresión emocional. Después se promedian los ensayos de cada condición para obtener el potencial evocado.

VARIABLES INDEPENDIENTES

Categoría del rostro: humano o robot.

Expresión emocional del rostro.

Ambas suelen ser intrasujeto y se presentan en orden pseudoaleatorio.

CÓMO SE CONTROLAN

Equiparar las propiedades físicas de las imágenes entre categorías: iluminación, fondo, orientación, resolución y proporción del campo visual que ocupa el rostro.

Duración de fijación variable, para evitar la anticipación.

Límite de repeticiones consecutivas de una misma condición.

Ventanas temporales y electrodos definidos antes de mirar los datos.

COMPONENTES MÍNIMOS

Conjunto de imágenes equiparadas.

EEG con electrodos suficientes en las zonas de interés.

Tarea que obligue a atender a la dimensión estudiada.

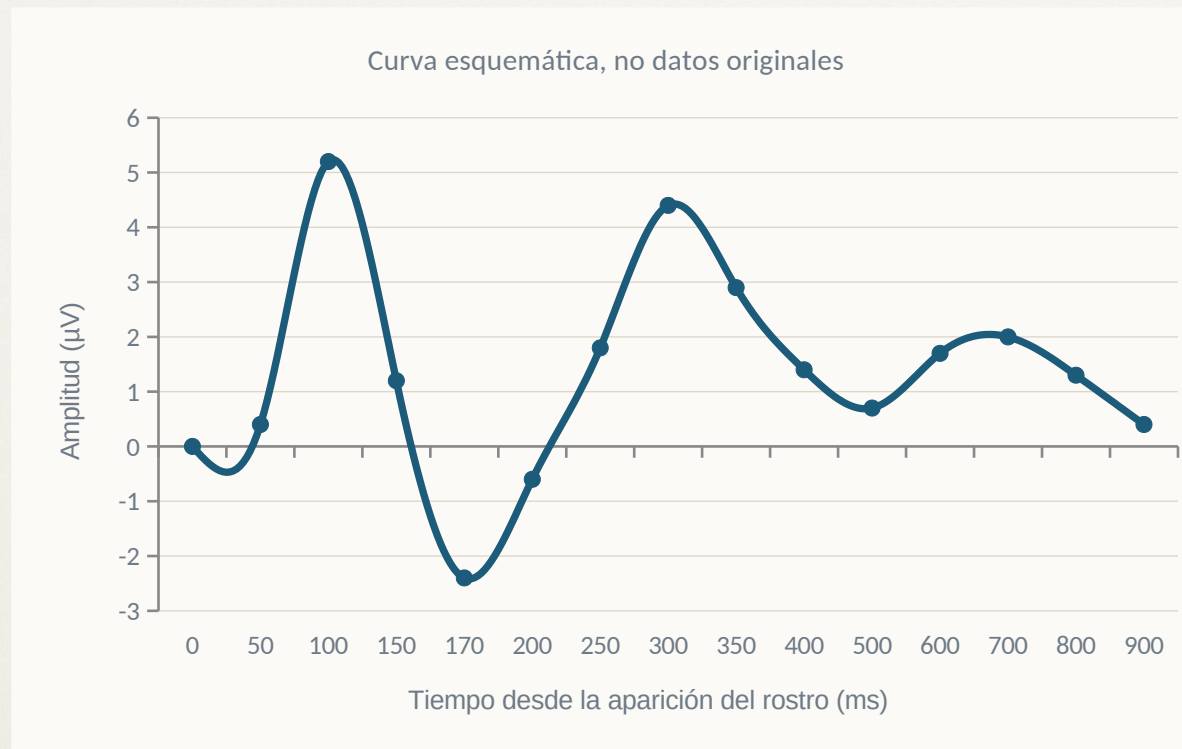
Ventanas y electrodos preespecificados.

Protocolo de preprocesado documentado.

Ensayos por condición suficientes para promediar.

Escala de actitudes previas hacia los robots.

Los cuatro componentes que se analizan



P100

Positivo hacia los 100 ms en electrodos occipitales. Responde a propiedades visuales básicas: contraste, luminancia, frecuencia espacial.

N170

Negativo entre 150 y 200 ms en occipito-temporales. Marcador de codificación estructural del rostro.

P300

Positivo entre 250 y 500 ms en parietales. Asignación de atención y evaluación de la relevancia del estímulo.

P600

Positivo entre 500 y 800 ms. Reevaluación y actualización de la representación.

Variables y control

VARIABLES INDEPENDIENTES

Categoría del agente: rostro humano o rostro de robot.

Expresión emocional del rostro.

En algunas variantes, grado de antropomorfismo del modelo de robot.

VARIABLES DEPENDIENTES

Amplitud media de cada componente, en microvoltios, dentro de su ventana temporal y sus electrodos.

Análisis masivo univariado sobre toda la época y todo el cuero cabelludo.

Valoraciones en escala analógica visual y tiempo de respuesta.

COVARIABLES

Actitudes previas hacia los robots.

Familiaridad con el modelo concreto de robot.

Edad.

Agudeza visual corregida.

CONTROLES

Equiparación de imágenes	Iluminación, fondo, orientación, tamaño relativo y resolución iguales entre categorías.
Orden pseudoaleatorio	Con límite de repeticiones consecutivas de la misma condición y fijación de duración variable.
Ventanas y electrodos	Definidos antes del análisis. El análisis masivo univariado complementa, no sustituye, esa definición.
Preprocesado declarado	Filtros, referencia, criterio de rechazo de artefactos y épocas retenidas por condición.

Ejemplo

Pérez-Arenas, X., Rivera-Rei, Á. A., Huepe, D. & Soto, V. (2026). Do We View Robots as We Do Ourselves? Examining Robotic Face Processing Using EEG. Brain Sciences, 16(1), 9.

Diseño y muestra	46 participantes de 18 a 27 años. 120 imágenes en color, cada una presentada una sola vez: 60 rostros humanos del Chicago Face Dataset y 60 del robot social SIMA, con 30 alegres y 30 neutros en cada categoría. Quedan 30 ensayos por condición.
Secuencia del ensayo	Cruz de fijación de unos 1.000 ms, con variación de ± 500 ms para evitar la anticipación. Rostro durante 2.000 ms. Después dos escalas analógicas visuales, agrado y valencia percibida, con hasta 3.500 ms para responder.
Variables independientes	Categoría del rostro, humano o robot, y expresión, alegre o neutra. Ambas intrasujeto, en orden pseudoaleatorio.
Variables dependientes y su cálculo	Amplitud media en cuatro ventanas: P100 de 100 a 150 ms en O1, Oz y O2; N170 de 150 a 200 ms en P7, P8, PO9 y PO10; P300 de 290 a 350 ms y P600 de 600 a 800 ms, ambos en P3, Pz y P4. ANOVA factorial 2×2 sobre esas amplitudes, más análisis masivo univariado con 10.000 permutaciones sobre toda la época y todos los electrodos.
Resultado	Los rostros de robot evocaron amplitudes mayores en P100 y P300. En N170 no hubo efecto principal sino una interacción con la posición medio-lateral. En P600 el patrón se invirtió a favor de los rostros humanos. La valencia solo afectó a P300 y P600.

EEG inalámbrico de 32 canales. Los autores señalan la ausencia de una condición sin rostro como limitación para interpretar el efecto en P100.

Checklist de diseño

COMPONENTE	QUÉ DEBE RESPONDER O CONTENER
Equiparación de estímulos	Iluminación, fondo, orientación, tamaño relativo y resolución entre categorías.
Tarea	Categorización, valoración o visionado pasivo, y qué obliga a atender.
Ensayos por condición	Número suficiente para un promedio estable, reportado.
Ventanas y electrodos	Definidos antes del análisis, con su justificación.
Preprocesado	Filtros, referencia, rechazo de artefactos y épocas retenidas por condición.
Control sin rostro	Condición con objetos, para separar lo específico de rostros del procesamiento visual.
Actitudes previas	Escala aplicada antes de la tarea, como covariable.

Distancia de parada

Un agente se aproxima al otro hasta que este indica que se detenga.
La variable dependiente es la distancia a la que ocurre esa señal.

En qué consiste

PROCEDIMIENTO

El participante se sitúa en un punto marcado y el robot se aproxima en línea recta desde una distancia inicial fuera del rango en que se produce la reacción. El participante da una señal acordada cuando la proximidad deja de resultarle cómoda, y se registra la distancia entre dos puntos de referencia definidos de antemano. El ensayo se repite variando el ángulo, la velocidad o el modelo de robot, en orden contrabalanceado, con una valoración de confort tras cada repetición.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Un rasgo del robot o del contexto que varía entre ensayos.

Del robot: velocidad, ángulo de aproximación, altura, morfología, dirección de la mirada.

Del contexto: tamaño de la sala, carga cognitiva concurrente, tarea en curso.

CÓMO SE CONTROLA

Diseño intra-sujeto con contrabalanceo, porque la variabilidad entre personas en distancia preferida es alta.

Distancia inicial, postura y punto de referencia idénticos en todas las condiciones.

Ensayos de práctica y sesión registrada como variable, por el efecto de novedad.

Condición con objeto móvil no agente del mismo tamaño.

COMPONENTES MÍNIMOS

Espacio con dimensiones conocidas.

Sistema de medida calibrado.

Trayectoria y velocidad programadas.

Señal de parada definida.

Escala de confort por ensayo.

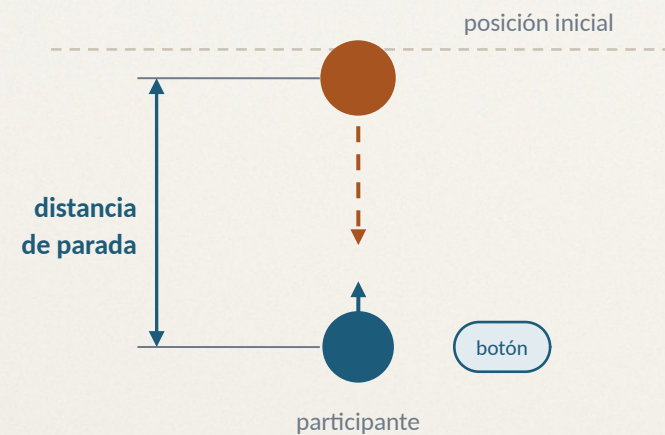
Orden contrabalanceado.

Condición de control no social.

El montaje

Robot hacia participante

El robot avanza y el participante lo detiene. La variable dependiente son los centímetros a los que se detiene.



Vista cenital. El participante está solo. El robot arranca a una distancia fija y avanza en recta hasta que el participante lo detiene.

Participante hacia robot

El participante camina hacia el robot y se detiene por sí mismo. Suele dar distancias menores.

PARÁMETROS DEL PROCEDIMIENTO

Distancia inicial	Igual en todos los ensayos y fuera del rango de reacción.
Velocidad	Constante y declarada. En Leichtmann et al. (2022), robot industrial en un pasillo.
Señal de parada	Botón, orden verbal o detención del propio participante.
Ángulo	Frontal en la versión básica. Se puede probar más de una dirección de origen.
Postura y tarea	De pie o sentado, con o sin tarea concurrente.

Variables y control

VARIABLES INDEPENDIENTES

Del robot: altura, morfología, velocidad, ángulo de aproximación, dirección de la mirada.

Del contexto: dimensiones de la sala, carga cognitiva concurrente, tarea en curso.

VARIABLES DEPENDIENTES

Distancia de parada en centímetros.

Valoración de la aproximación tras cada ensayo.

Arousal y control percibido, como mediadores.

Ansiedad estado y seguridad percibida.

COVARIABLES

Sexo, edad y cultura.

Ansiedad hacia los robots.

Experiencia previa.

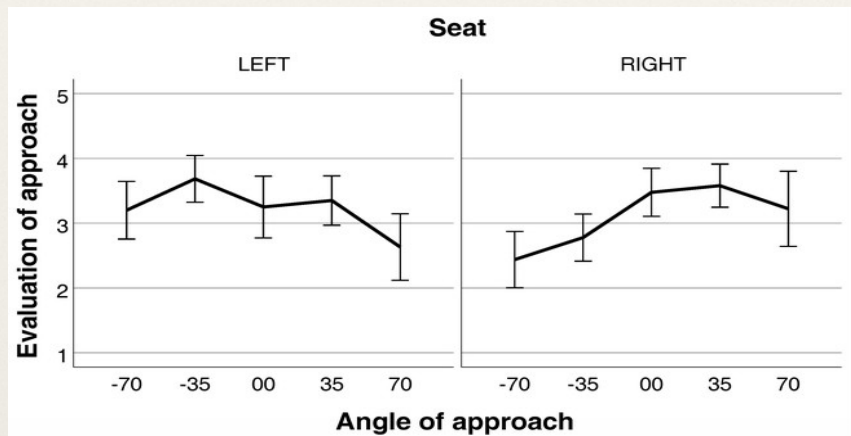
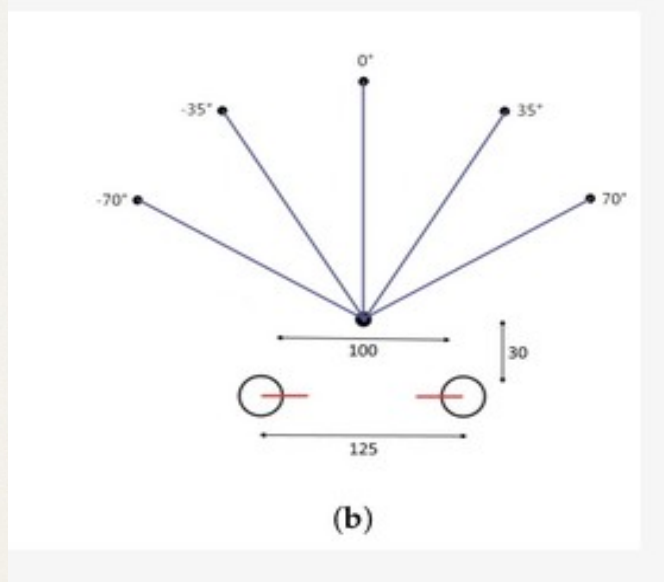
Postura: de pie o sentado.

Número de encuentros ya realizados.

CONTROLES

Diseño intra-sujeto	Retira del error la variabilidad entre personas, que aquí es alta.
Equiparar altura	Al comparar robots, la altura compite con la morfología como explicación.
Control no social	Objeto móvil de tamaño equivalente: separa el obstáculo físico del agente.

La evaluación depende del ángulo de llegada



Una variante con dos personas

Aquí no hay un participante sino dos, conversando, y el robot se dirige al punto entre ambos. Se sintieron más incómodos y dejaron más espacio cuando llegaba por detrás del interlocutor: no protegen solo su propio espacio, sino el compartido.

Un artefacto declarado

Hubo una diferencia sistemática entre la silla izquierda y la derecha en los tres estudios. Los autores la atribuyen a la disposición de la sala: quien se sentaba a la derecha tenía una pared más cerca.

Ruijten, P. A. M. & Cuijpers, R. H. (2020). Do Not Let the Robot Get too Close: Investigating the Shape and Size of Shared Interaction Space for Two People in a Conversation. *Information*, 11(3), 147.

Ejemplo

Leichtmann, B., Lottermoser, A., Berger, J. & Nitsch, V. (2022). Personal space in human-robot interaction at work. ACM Transactions on Human-Robot Interaction, 11(4).

Diseño y muestra	Preregistrado, 3 × 2 intra-sujeto, N = 72. Un robot móvil de manufactura se aproxima al participante en un pasillo.
Variable independiente	Tamaño de la sala, con tres niveles de anchura del pasillo, y carga de memoria de trabajo, con y sin tarea cognitiva secundaria.
Variable dependiente y cómo se calcula	Distancia de confort en centímetros: la distancia a la que el participante detiene al robot. Arousal y control percibido se recogen por autoinforme y entran en el modelo como mediadores. El número de encuentro entra como medida de experiencia acumulada.
Resultado	Ningún efecto directo significativo sobre la distancia. Efecto indirecto: salas más pequeñas y mayor carga produjeron más arousal y menos control percibido, y estos se asociaron a distancias mayores. La distancia disminuyó con el número de encuentros. Media de 51,62 cm para ese robot, frente a los 81,61 cm que promedia el metaanálisis de Leichtmann y Nitsch (2020).

Checklist de diseño

COMPONENTE	QUÉ DEBE RESPONDER O CONTENER
Dirección	Robot hacia participante, participante hacia robot, o ambas.
Punto de referencia	Los dos extremos exactos de la medida y el sistema de registro.
Velocidad y ángulo	Valores usados; si son constantes o variables independientes.
Ángulos muestreados	Solo frontal o varios ángulos; cuántos, cuáles y en qué orden.
Contexto físico	Sala, obstáculos, postura del participante.
Mediadores	Si se registran arousal y control percibido.
Control no social	Condición con objeto móvil no agente.

Representación de la acción

Si la acción de otro agente se integra en la representación de la tarea o en el sistema motor del observador.

En qué consiste

PROCEDIMIENTO

En la versión Joint Simon, el participante se sienta junto a un co-agente ante una pantalla. Los estímulos aparecen a izquierda o derecha y tienen un color relevante. Cada agente responde solo a uno de los colores con una única tecla e ignora el otro: es una tarea go/no-go repartida en la que la posición del estímulo es irrelevante. El mismo participante realiza además la versión en solitario, con su misma mitad de la tarea y sin co-agente. La comparación entre ambas es el dato.

VARIABLES INDEPENDIENTES

La naturaleza del co-agente, entre condiciones o entre bloques: humano, robot humanoide, robot industrial, objeto móvil no agente, o ninguno.

En algunas variantes se manipula además la descripción que se da del robot.

CÓMO SE CONTROLAN

La condición individual se realiza en el mismo participante y contrabalanceada, porque el efecto se define como la diferencia respecto a ella.

Cinemática del co-agente humano y del robot equiparada en velocidad y amplitud.

Mapeo color-tecla y lado de asiento contrabalanceados.

Comprobación de que la descripción inducida modificó la creencia declarada.

COMPONENTES MÍNIMOS

Tarea Simon repartida con mapeo definido.

Condición individual.

Co-agente humano.

Co-agente robot.

Condición con objeto no agente.

Contrabalanceo de lado y de mapeo.

Potencia calculada sobre un efecto pequeño.

Efecto Simon

Co-representación de tarea

JOINT SIMON TASK

La tarea se reparte entre dos agentes: cada uno responde a una combinación específica de color + ubicación. En solitario el efecto Simon no aparece; junto a otro agente, reaparece.

$$\text{Efecto} = \text{TR incompatible} - \text{TR compatible}$$

ENSAYO COMPATIBLE E INCOMPATIBLE EN LA VERSIÓN CONJUNTA

Compatible: estímulo y respuesta del mismo lado



Incompatible: en lados opuestos



Variables y control

VARIABLES INDEPENDIENTES

- Naturaleza del co-agente: humano, robot humanoide, robot industrial u objeto no agente.
- Descripción inducida sobre el funcionamiento del robot.
- Similitud cinemática del movimiento.
- Presencia física o presentación en vídeo.

VARIABLES DEPENDIENTES

- Efecto de compatibilidad en milisegundos, y su diferencia respecto a la condición individual.
- Trayectorias del movimiento: curvatura o área bajo la curva.
- Ritmo mu y potenciales motores evocados.

COVARIABLES

- Cercanía interpersonal percibida con el co-agente.
- Antropomorfismo atribuido.
- Experiencia previa con robots.
- Creencia declarada tras la manipulación.

CONTROLES

Línea base individual	En el mismo participante y contrabalanceada: el efecto se define respecto a ella.
Condición no agente	Objeto móvil o evento saliente, para descartar la codificación referencial.
Equiparación cinemática	Sin ella, «los robots no producen resonancia» y «el movimiento no biológico no la produce» quedan confundidas.
Comprobación de creencia	Verificar que la descripción inducida modificó lo que el participante declara creer.

Ejemplo

Sahaï, A., Caspar, E., De Beir, A., Grynszpan, O., Pacherie, E. & Berberian, B. (2023). Modulations of one’s sense of agency during human-machine interactions: A behavioural study using a full humanoid robot. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 76(3), 606–620.

Diseño y muestra	Diseño intrasujeto con 28 participantes. Cada participante realizó una Joint Simon Task con tres co-agentes: otro humano, el robot humanoide Pepper y un servomotor. Se realizaron 720 ensayos por participante.
Variable independiente	Tipo de co-agente: humano, Pepper o servomotor. Congruencia de ensayo: ensayo congruente o incongruente.
Variables dependientes y cómo se calculan	Tiempo de reacción (TR): tiempo desde la aparición del estímulo hasta la respuesta del participante. El Joint Simon Effect se obtiene como TR de ensayos incompatibles – TR ensayos compatibles.
Resultado	Se encontró Joint Simon Effect con el compañero humano (18,92 ms) y con Pepper (18,67 ms), pero no con el servomotor (5,85 ms; no significativo).

Checklist de diseño

COMPONENTE	QUÉ DEBE RESPONDER O CONTENER
Variante	Joint Simon o clásico.
Línea base individual	En solitario, mismo participante, contrabalanceada.
Control no agente	Condición que descarte la codificación referencial.
Comparación humana	Co-agente humano dentro del mismo diseño.
Equiparación cinemática	Velocidad, amplitud y aceleración; cómo se verificó.
Manipulación de creencia	Texto literal y comprobación de su efecto.
Potencia y nulos	Potencia a priori y criterio para interpretar la ausencia de efecto.

Checklist transversal

COMPONENTE	QUÉ DEBE RESPONDER O CONTENER
Constructo	Qué se quiere medir y por qué este paradigma lo operacionaliza.
Estructura	Entre sujetos, intra-sujeto o mixta, con su justificación.
Orden	Contrabalanceo y tratamiento del orden en el análisis.
Robot como estímulo	Modelo y rasgos equiparados entre condiciones.
Exposición	Número de sesiones y tratamiento del efecto de novedad.
Comprobación de manipulación	Medida independiente de la VD principal.
Potencia y preregistro	Análisis a priori; hipótesis y exclusiones preespecificadas.
Alcance	Plataforma y población a las que se limita la conclusión.

Resumen por paradigma

PARADIGMA	VARIABLE DEPENDIENTE	CONTROL CRÍTICO	AMENAZA PRINCIPAL
Wizard of Oz	Percepción del robot y conducta en la interacción.	Enmascaramiento del operador y registro de su error.	Expectativa del operador.
Distancia de parada	Distancia en centímetros.	Objeto móvil no agente.	El procedimiento exige atención explícita a la distancia.
Mirada y atención conjunta	Diferencia de TR entre ensayos inválidos y válidos.	Cue simbólico equiparado.	La repetición reduce la atribución de intencionalidad.
Representación de la acción	Efecto de compatibilidad en milisegundos.	Línea base individual y objeto no agente.	Codificación referencial.

REFERENCIAS

Wizard of Oz · Distancia de parada · Rostros

WIZARD OF OZ

Bartneck, C., Kulić, D., Croft, E. & Zoghbi, S. (2009). Measurement instruments for the anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots. *International Journal of Social Robotics*, 1, 71–81.

Maure, R. & Bruno, B. (2025). Autonomy in socially assistive robotics: a systematic review. *Frontiers in Robotics and AI*, 12, 1586473.

Sharan, N. N., Peter, J. & van Straten, C. L. (2025). “Superhuman” Robots in Teams: The Effect of Augmented Cognitive Capabilities on Human-Robot Communication. *International Journal of Social Robotics*, 17(8), 1467–1484.

Riek, L. D. (2012). Wizard of Oz Studies in HRI: A Systematic Review and New Reporting Guidelines. *Journal of Human-Robot Interaction*, 1(1).

MARCO GENERAL

Cross, E. S. & Ramsey, R. (2021). Mind Meets Machine: Towards a Cognitive Science of Human–Machine Interactions. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(3), 200–212.

Henschel, A., Hortensius, R. & Cross, E. S. (2020). Social Cognition in the Age of Human–Robot Interaction. *Trends in Neurosciences*, 43(6), 373–384.

DISTANCIA DE PARADA

Leichtmann, B. & Nitsch, V. (2020). How much distance do humans keep toward robots? Literature review, meta-analysis, and theoretical considerations on personal space in human-robot interaction. *Journal of Environmental Psychology*, 68, 101386.

Leichtmann, B., Lottermoser, A., Berger, J. & Nitsch, V. (2022). Personal space in human-robot interaction at work: Effect of room size and working memory load. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 11(4).

Samarakoon, S. M. B. P., Muthugala, M. A. V. J. & Jayasekara, A. G. B. P. (2022). A Review on Human–Robot Proxemics. *Electronics*, 11(16), 2490.

Ruijten, P. A. M. & Cuijpers, R. H. (2020). Do Not Let the Robot Get too Close: Investigating the Shape and Size of Shared Interaction Space for Two People in a Conversation. *Information*, 11(3), 147.

PROCESAMIENTO DE ROSTROS CON ERP

Pérez-Arenas, X., Rivera-Rei, Á. A., Huepe, D. & Soto, V. (2026). Do We View Robots as We Do Ourselves? Examining Robotic Face Processing Using EEG. *Brain Sciences*, 16(1), 9.

REFERENCIAS

Mirada · Representación de la acción

MIRADA Y ATENCIÓN CONJUNTA

Abubshait, A. & Wykowska, A. (2020). Repetitive Robot Behavior Impacts Perception of Intentionality and Gaze-Related Attentional Orienting. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 565825.

Belkaid, M., Kompatsiari, K., De Tommaso, D., Zablit, I. & Wykowska, A. (2021). Mutual gaze with a robot affects human neural activity and delays decision-making processes. *Science Robotics*, 6(58), eabc5044.

Kompatsiari, K., Bossi, F. & Wykowska, A. (2021). Eye contact during joint attention with a humanoid robot modulates oscillatory brain activity. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 16(4), 383–392.

Kompatsiari, K., Ciardo, F. & Wykowska, A. (2022). To follow or not to follow your gaze: The interplay between strategic control and the eye contact effect on gaze-induced attention orienting. *JEP: General*.

Marchesi, S., Abubshait, A., Kompatsiari, K., Wu, Y. & Wykowska, A. (2023). Cultural differences in joint attention and engagement in mutual gaze with a robot face. *Scientific Reports*, 13.

Spatola, N., Marchesi, S. & Wykowska, A. (2021). The Intentional Stance Test-2. *Frontiers in Robotics and AI*, 8, 666586.

Wykowska, A., Wiese, E., Prosser, A. & Müller, H. J. (2014). Beliefs about the Minds of Others Influence How We Process Sensory Information. *PLOS ONE*, 9(4), e94339.

REPRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN

Bouquet, C. A., Belletier, C., Monceau, S., Chausse, P., Croizet, J.-C., Huguet, P. & Ferrand, L. (2024). Joint action with human and robotic co-actors: Self-other integration is immune to the perceived humanness of the interacting partner. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*.

Sangati, E., Slors, M., Müller, B. C. N. & van Rooij, I. (2021). Joint Simon effect in movement trajectories. *PLOS ONE*, 16(12), e0261735.

Shafaei, R., Bahmani, Z., Bahrami, B. & Vaziri-Pashkam, M. (2020). Effect of perceived interpersonal closeness on the joint Simon effect in adolescents and adults. *Scientific Reports*, 10, 18107.

Sahaï, A., Caspar, E., De Beir, A., Grynszpan, O., Pacherie, E. & Berberian, B. (2023). Modulations of one's sense of agency during human-machine interactions: A behavioural study using a full humanoid robot. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 76(3), 606–620.
